

Aula 10 – Indústria 4.0, IIoT, Computação em Nuvem, TCP/IP, Ethernet e Redes Industriais na Indústria 4.0

Sala de Aula Invertida – Resumo Individual

Aluno: Leandro Nunes Machado **RA:** 825157047

1. Indústria 4.0 – Conceito e Origem

O termo "Indústria 4.0" (Industrie 4.0) foi cunhado pelo governo alemão em 2011 para designar a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas nos processos produtivos. As revoluções anteriores foram: 1ª (vapor e mecanização, séc. XVIII), 2ª (eletricidade e produção em massa, séc. XIX–XX) e 3ª (eletrônica, TI e automação, anos 1970). A Indústria 4.0 vai além da automação tradicional, integrando sistemas ciberfísicos, IoT, big data e inteligência artificial à manufatura.

Os pilares tecnológicos da Indústria 4.0 incluem: Internet das Coisas Industrial (IIoT), Computação em Nuvem, Big Data e Analytics, Inteligência Artificial e Machine Learning, Robótica Colaborativa (Cobots), Manufatura Aditiva (impressão 3D), Realidade Aumentada, Simulação Digital (Digital Twin) e Cibersegurança. A integração dessas tecnologias permite a criação de fábricas inteligentes (Smart Factories) com alta flexibilidade, eficiência e capacidade de autodiagnóstico.

2. Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0

A pretensão central da Indústria 4.0 é a criação de sistemas de produção totalmente conectados e inteligentes, onde máquinas, produtos e sistemas de informação se comunicam em tempo real, tomam decisões autônomas e se adaptam dinamicamente às condições do ambiente. O conceito de Digital Twin (gêmeo digital) cria uma réplica virtual de ativos físicos que é continuamente atualizada com dados do processo real, permitindo simulação, otimização e predição de falhas sem interferência na produção.

As pretensões da Indústria 4.0 incluem: redução de custos operacionais, maior flexibilidade na produção (lote de 1 peça economicamente viável), rastreabilidade total da cadeia produtiva, manutenção preditiva baseada em dados, redução do time-to-market e criação de novos modelos de negócio baseados em dados e serviços. Para alcançar esses objetivos, é necessária a integração vertical (do chão de fábrica ao ERP) e horizontal (entre diferentes empresas da cadeia de valor).

3. Internet das Coisas Industrial (IIoT)

A IIoT (Industrial Internet of Things) é a aplicação do conceito de IoT ao ambiente industrial: conectar máquinas, equipamentos, sensores e sistemas a redes IP para coleta, transmissão e análise de dados em tempo real. Diferentemente do IoT de consumo, a IIoT exige confiabilidade extrema, segurança de dados (cibersegurança industrial), baixa latência e capacidade de operar em ambientes hostis.

Plataformas IIoT como Siemens MindSphere, GE Predix e Microsoft Azure IoT Hub permitem conectar ativos industriais à nuvem, coletar terabytes de dados de processo, aplicar algoritmos de machine learning para otimização e diagnóstico, e criar dashboards de KPIs (Key Performance Indicators) acessíveis remotamente. O padrão MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é o protocolo de mensageria mais usado em IIoT por seu baixo overhead e suporte a redes de baixa largura de banda.

4. Computação em Nuvem

A computação em nuvem (Cloud Computing) fornece recursos de TI (armazenamento, processamento, software) como serviço via internet, eliminando a necessidade de infraestrutura local. Os modelos de serviço são: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). Na Indústria 4.0, a nuvem é usada para armazenamento de dados históricos de processo, análise de big data, treinamento de modelos de IA e execução de Digital Twins.

A computação de borda (Edge Computing) complementa a nuvem ao processar dados diretamente próximo aos dispositivos de campo, reduzindo a latência e o volume de dados enviados à nuvem. Edge devices como gateways industriais e PCs embarcados coletam dados de sensores, pré-processam e enviam apenas informações relevantes para a nuvem. A arquitetura de referência para IIoT, conhecida como RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0), organiza hierarquicamente os componentes de hardware, comunicação e software de uma fábrica inteligente.

5. TCP/IP, Ethernet e Redes Industriais na Indústria 4.0

O protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é a base de comunicação da internet e das redes corporativas. Na Indústria 4.0, o TCP/IP penetrou no chão de fábrica por meio da Ethernet Industrial, permitindo a convergência entre redes de TI (Tecnologia da Informação) e OT (Tecnologia Operacional). A Ethernet Industrial opera a 100 Mbps ou 1 Gbps com switches gerenciados, suporte a QoS (Quality of Service) para priorização de tráfego de tempo real e topologias redundantes.

Protocolos industriais sobre Ethernet como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e Modbus TCP aproveitam a infraestrutura Ethernet padrão enquanto adicionam camadas de aplicação específicas para automação. O Time-Sensitive Networking (TSN, IEEE 802.1Q), em desenvolvimento, promete unificar o tráfego de tempo real e de melhor esforço em uma única rede Ethernet, eliminando a necessidade de redes dedicadas para controle de movimento e abrindo caminho para uma única rede de comunicação integrada na fábrica do futuro.

Referências Bibliográficas

- SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016.
- KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Acatech, 2013.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- SIEMENS AG. Industrie 4.0: The Future of Productive Manufacturing. Siemens White Paper, 2020.
- IEEE 802.1Q. Bridges and Bridged Networks (Time-Sensitive Networking). IEEE Standards, 2018.

- PLATTFORM INDUSTRIE 4.0. Reference Architecture Model RAMI 4.0. Berlin: BMWi, 2019.